83325 בחינת סוף קורס

סמסטר א

מרצה: יוסי פלטיאל

מתרגל איתי חיות

ענה על 4 השאלות הבאות
3 וחצי שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות מותר.

<u>שאלה 1.</u>

נתון מיתר בעל מתיחות T. הוא תפוס ללא יכולת הניעה בקצותיו. ב 1/3 ו- 2/3 מאורכו מצויות מסות m.

1. כתוב את משוואות התנועה עבור הפרעה רוחבית (מאונכת לכיוון המיתר) של המסות.
2. מה פתרונן? מה הם התדרים העצמיים של המערכת ומהם אופני התנודה?



<u>שאלה 2.</u>

חבילת גלים נעה ימינה בתווך דיספרסיבי אין סופי בעל יחס דיספרסיה $\omega(k)=vk$ כאשר v מהירות החבורה קבועה.
בזמן $t=0$ צורת חבילת הגלים היא:

$$\psi(x,t=0)=\begin{cases} u & \text{-L/2 <x< L/2} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

מצא ביטוי אינטגראלי לצורת הפולס לאחר זמן t הסבר את התוצאה משיקולים פיזיקאליים.

<u>שאלה 3.</u>

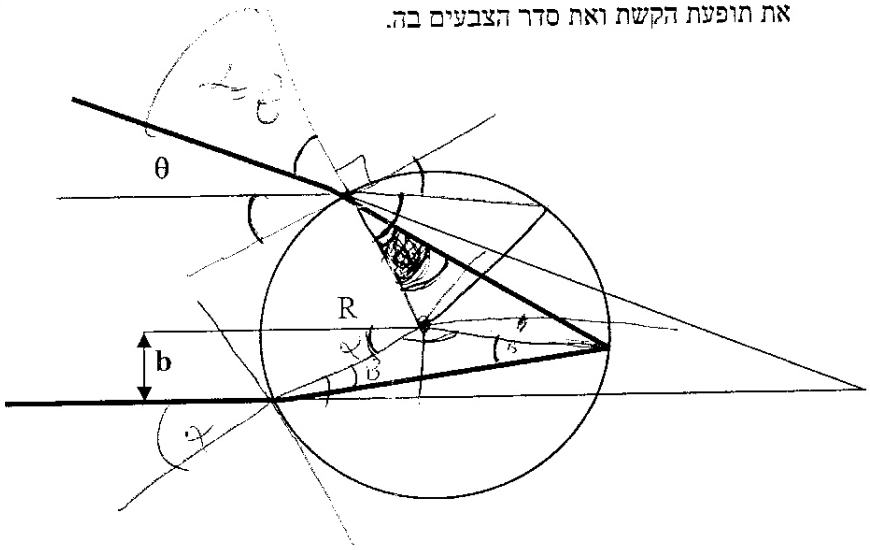
1. קרן אור פוגעת בטיפת מים עגולה, עם פרמטר פגיעה (המרחק בין המשכה של הקרן הפוגעת למרכז הטיפה) b. הקרן נכנסת לתוך הטיפה, מוחזרת פעם אחת ויוצאת.
   א. חשבו את זווית ההסטה של הקרן (הזווית בין הקרן הפוגעת לקרן היוצאת) כפונקציה של n,R ושל b.
   ב. הכיוון בו תתקבל עוצמה מקסימאלית הוא הכיוון אליו יסטו רוב הקרניים. אלה הן הקרניים הפוגעות בפרמטר פגיעה b כזה, ששינוי קטן בו לא משפיע על זווית ההסטה θ. מהי הזווית בה תתקבל עוצמה מקסימאלית. הניחו ש n~1.33

ניתן להשתמש בנגזרת

$f(x) = \arcsin(x)$

$$f'(x) = 1 / \mathrm{sqrt}(1 - x^2)$$

ג. נתון כי מקדם השבירה לאור אדום הוא $n_{red}=1.33$, ואילו לאור כחול $n_{blue}=1.34$. הסבירו את תופעת הקשת ואת סדר הצבעים בה.



שאלה 4.

גל אלקטרומגנטי מתפשט בתווך בעל גורם שבירה של $n = 1.5$. הוא פוגע בניצב במישור, שמעברו השני גורם השבירה הוא $n = 1.6$. חשב מתוך עקרונות יסוד, תוך ציון תנאי השפה, מה הם מקדמי ההחזרה והעברה של המשרעת של הגל. הוכח שההספק נשמר.

בהצלחה,